对极几何实践作业

基础矩阵估计、极线绘制与自动特征匹配

摘要

采用归一化八点法估计房屋模型双视图的基础矩阵，并计算极点、绘制极线。首先根据给定的 168 对匹配点求解基础矩阵，通过 SVD 施加秩 2 约束；随后采用 SIFT 特征提取、双向匹配筛选及 RANSAC 外点剔除，完成自动匹配与基础矩阵估计。给定匹配点的平均 Sampson 距离为 $0.03454\,\mathrm{px}^2$，左右平均点线距离约为 0.21 px。自动匹配经筛选获得 184 对点，RANSAC 保留 168 对、剔除 16 对，最终内点集的平均 Sampson 距离为 $0.12063\,\mathrm{px}^2$。实验获得了两个任务对应的基础矩阵与极线结果。

关键词：对极几何；基础矩阵；归一化八点法；SIFT；RANSAC

目录

摘要 **1**

1 实验目的与数据 **2**

2 实验环境与符号定义 **2**

3 基础矩阵估计方法 **3**

3.1 Hartley 归一化与八点法 3

3.2 评价指标与外点判据 3

3.3 极线和极点绘制 3

4 实验一：给定匹配点估计结果 **4**

5 实验二：自动特征检测与匹配 **6**

6 实验二：基础矩阵与误差分析 **7**

7 结论 **7**

参考文献 **7**

1 实验目的与数据

本实验完成两个任务：利用给定匹配点估计基础矩阵 F，在左右视图中绘制红色极点和蓝色极线；实现 SIFT 特征检测、描述子匹配及 RANSAC 外点处理，并根据自动匹配点估计 F。

实验数据为同一房屋模型的左右视图及 168 对匹配点。采用作业文档内嵌的 384×288 图像进行计算。另附 JPG 为约 134×100 的缩略图，其尺寸与给定匹配点的坐标范围不一致，未用于估计。

表 1 输入数据核查结果

项目	左视图	右视图
原图尺寸（宽 × 高）	384×288	384×288
匹配点数	168	168
横坐标范围 / px	$[11.154, 367.939]$	$[12.461, 368.146]$
纵坐标范围 / px	$[44.144, 265.922]$	$[44.059, 274.160]$

匹配点文件第 1、3 列的最大值超过图像高度 288，但均小于宽度 384。结合点位可视化，四列按 (x_L, y_L, x_R, y_R) 解释，即横坐标、纵坐标，而非作业说明中的行、列顺序。计算保留文件中的坐标值，未附加像素原点偏移。

2 实验环境与符号定义

实验使用 Python 3.13.5、NumPy 2.1.3、OpenCV 4.10.0 和 Matplotlib 3.10.0。随机种子设为 42，OpenCV 使用单线程。左右图像点的齐次坐标分别记为 $x_L = (u, v, 1)^T$、$x_R = (u', v', 1)^T$，对极约束及对应极线定义为

$$x_R^T F x_L = 0, \qquad l_R = F x_L, \qquad l_L = F^T x_R. \tag{1}$$

其中 l_L 和 l_R 分别为左、右图像中的对应极线。基础矩阵估计与 RANSAC 采用 NumPy 实现，OpenCV 用于 SIFT 特征提取和描述子匹配。

3 基础矩阵估计方法

3.1 Hartley 归一化与八点法

对左右点集分别平移至质心为零，再缩放使点到原点的平均欧氏距离为 $\sqrt{2}$，得到变换 T_L, T_R 和归一化点 $\widetilde{x}_L = T_L x_L$、$\widetilde{x}_R = T_R x_R$。与标定中的 $K^{-1}x$ 不同，这里的归一化只用于改善数值条件，不要求已知内参。

将 $\widetilde{x}_R^T \widetilde{F} \widetilde{x}_L = 0$ 按行展开，每对点对设计矩阵 A 贡献一行：

$$A_i = [u'u,\ u'v,\ u',\ v'u,\ v'v,\ v',\ u,\ v,\ 1]. \tag{2}$$

对 $A = U_A \Sigma_A V_A^T$ 进行 SVD，取 V_A 最后一列，按行优先顺序重排成 3×3 初始矩阵 F_0。最小样本时 A 为 8×9，必须保留完整的 V_A^T；若使用缩减 SVD，会丢掉所需的零空间向量。

带噪声的 F_0 通常满秩。再次分解并将最小奇异值置零：

$$F_0 = U\,\mathrm{diag}(s_1, s_2, s_3)V^T, \quad \widetilde{F} = U\,\mathrm{diag}(s_1, s_2, 0)V^T. \tag{3}$$

反归一化得到

$$F = T_R^T \widetilde{F} T_L. \tag{4}$$

由于基础矩阵仅确定到非零尺度，结果统一归一化为 $\|F\|_F = 1$，并令绝对值最大的元素为正。

3.2 评价指标与外点判据

本文使用 Sampson 距离作为一阶几何误差近似：

$$d_S = \frac{(x_R^T F x_L)^2}{(Fx_L)_1^2 + (Fx_L)_2^2 + (F^T x_R)_1^2 + (F^T x_R)_2^2}. \tag{5}$$

d_S 的单位为像素平方，$\sqrt{d_S}$ 的单位为像素。RANSAC 以 $\sqrt{d_S} \le 1.5$ 判为内点，等价于 $d_S \le 2.25$。另计算左右图点到对应极线的垂直距离：

$$d_L = \frac{|x_R^T F x_L|}{\sqrt{(F^T x_R)_1^2 + (F^T x_R)_2^2}}, \qquad d_R = \frac{|x_R^T F x_L|}{\sqrt{(Fx_L)_1^2 + (Fx_L)_2^2}}. \tag{6}$$

通过 Sampson 距离和点线距离检查估计结果与匹配点的几何一致性，并利用最小奇异值和极点零空间残差检查代数约束。

3.3 极线和极点绘制

左极点满足 $Fe_L = 0$，右极点满足 $F^T e_R = 0$，可由 SVD 的零空间求得。对直线 $au + bv + c = 0$，分别与图像四条边求交并裁剪，避免垂直极线中除以接近零的 b。有限极点按第三分量归一化；图外极点通过扩展坐标图展示，不将其移动到图像边界。

4 实验一：给定匹配点估计结果

使用全部 168 对点进行归一化八点法估计，得到基础矩阵

$$F_{\text{given}} \approx \begin{bmatrix} 0.0000025 & -0.0000585 & -0.0054671 \\ -0.0002591 & 0.0000223 & 0.6668633 \\ 0.0042001 & -0.6120989 & 0.4249479 \end{bmatrix}. \tag{7}$$

其奇异值约为 $(0.888096,\ 0.459657,\ 2.10 \times 10^{-18})$，符合秩 2 约束。左右极点分别为

$$e_L = (2575.523, 18.367, 1.000)^T, \tag{8}$$

$$e_R = (-10494.539, -86.673, 1.000)^T. \tag{9}$$

两个极点均在图像范围之外，图内极线近似平行。采用统一的相对零空间残差 $\|Fe_L\|/\|e_L\|$ 和 $\|F^T e_R\|/\|e_R\|$，分别约为 3.30×10^{-18} 和 5.86×10^{-17}。

给定点的 Sampson 均值为 $0.03454\,\text{px}^2$，左右平均点线距离分别为 0.2083 px 和 0.2103 px。

图中选取 16 对匹配点展示，蓝线为极线，黄色标记为匹配点；左右相同编号表示对应关系。

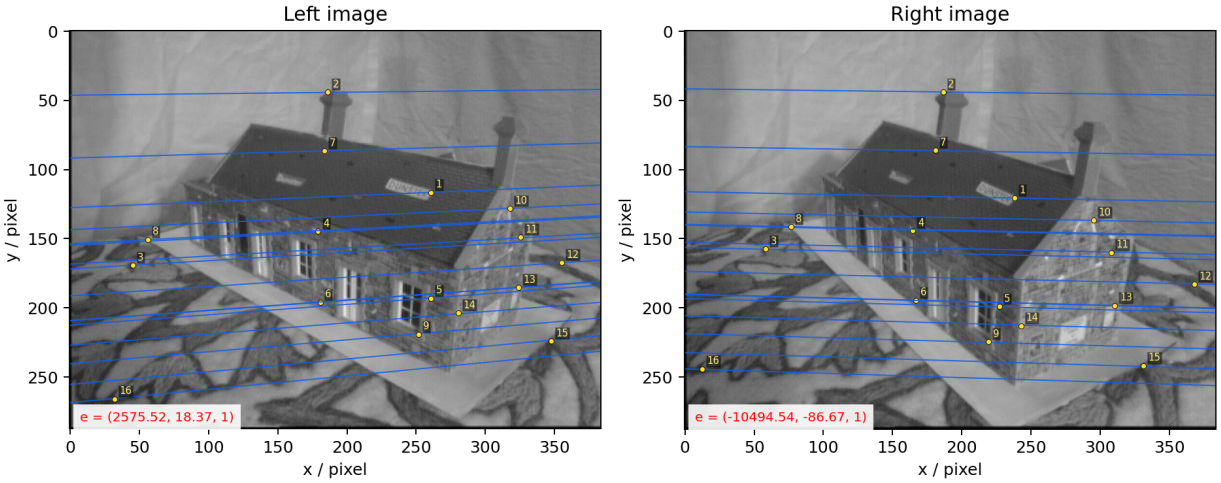


图 1 给定匹配点的极线

将左右视图分别扩展至包含极点的坐标范围。红点为极点，蓝线为对应极线，各图横纵坐标保持等比例。

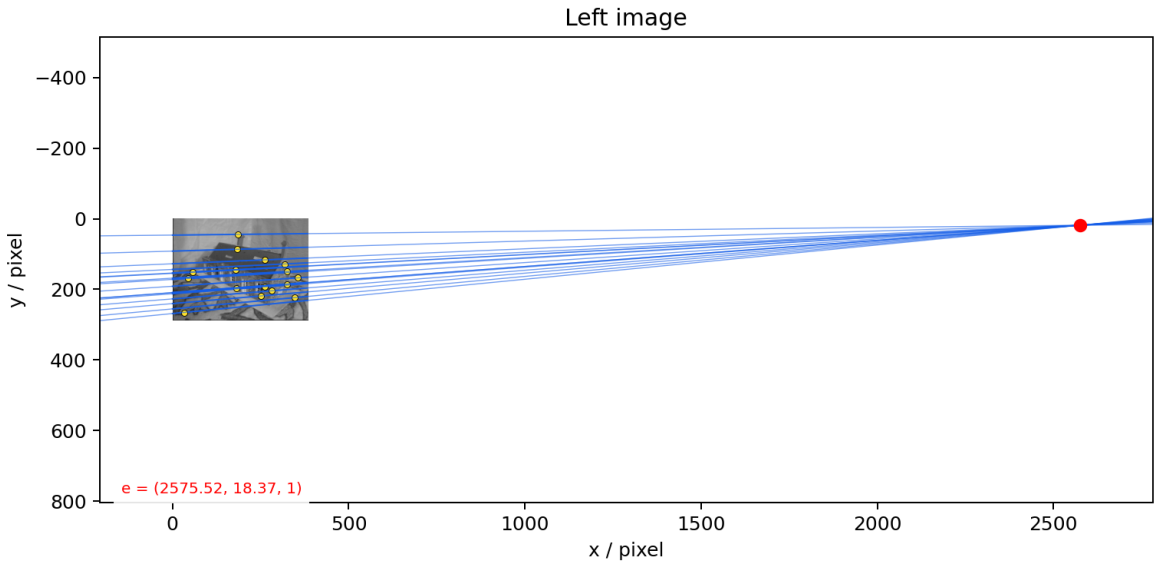


图 2 左视图极点与极线

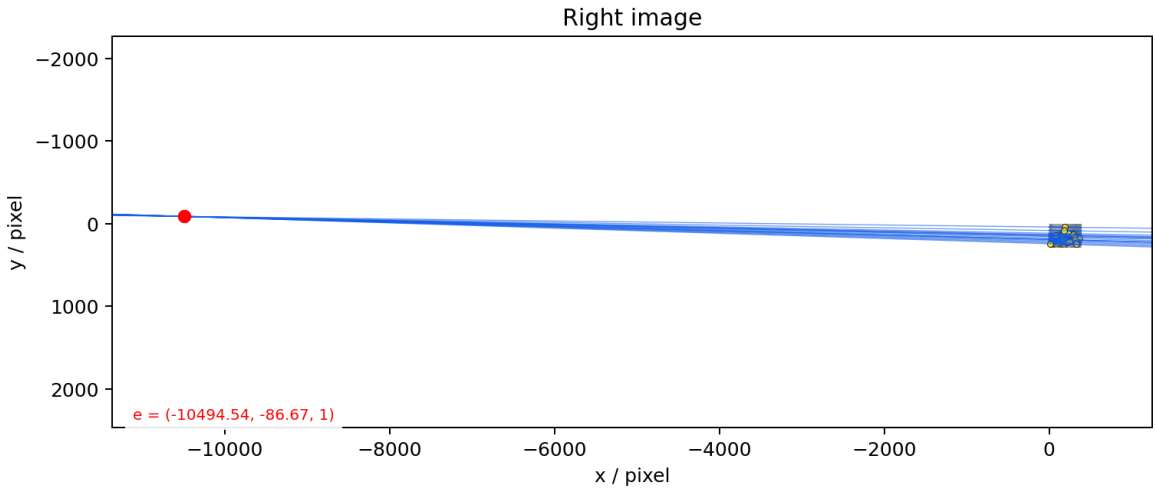


图 3 右视图极点与极线

5 实验二：自动特征检测与匹配

对两幅图像提取 SIFT 特征，依次进行 KNN 匹配、Lowe 比率检验和双向一致性筛选，再采用 RANSAC 估计基础矩阵，最后利用一致集重新拟合。

SIFT 设置最大特征数 3000、对比度阈值 0.02，其余采用 OpenCV 默认参数。使用 L2 距离进行 KNN 匹配，$k = 2$，要求最近距离小于次近距离的 0.75 倍。反向匹配也独立进行比率检验，仅保留左右互为匹配的点对。

RANSAC 每次无放回抽取 8 对点，剔除退化样本后按 Sampson 阈值统计内点。以内点数量作为主要评分；内点数相同时，选择截断误差和较小的模型。对更新后的最优模型，最多进行 5 次局部内点重估。置信度设为 0.999，最大采样次数为 10000，并根据内点比例 w 更新所需采样次数：

$$N = \left\lceil \frac{\log(1 - 0.999)}{\log(1 - w^{8})} \right\rceil . \tag{10}$$

对最优一致集重新拟合后，依据最终模型确定内点。表中的迭代数为随机采样次数，不包含局部重估。

表 2 自动流程中的点数变化与参数

项目	数值	项目	数值
左图 SIFT 点	956	右图 SIFT 点	944
正向比率通过	234	双向一致匹配	184
RANSAC 内点	168	RANSAC 外点	16
内点率	91.30%	实际采样次数	11

绿色连线表示内点，红色连线表示外点。

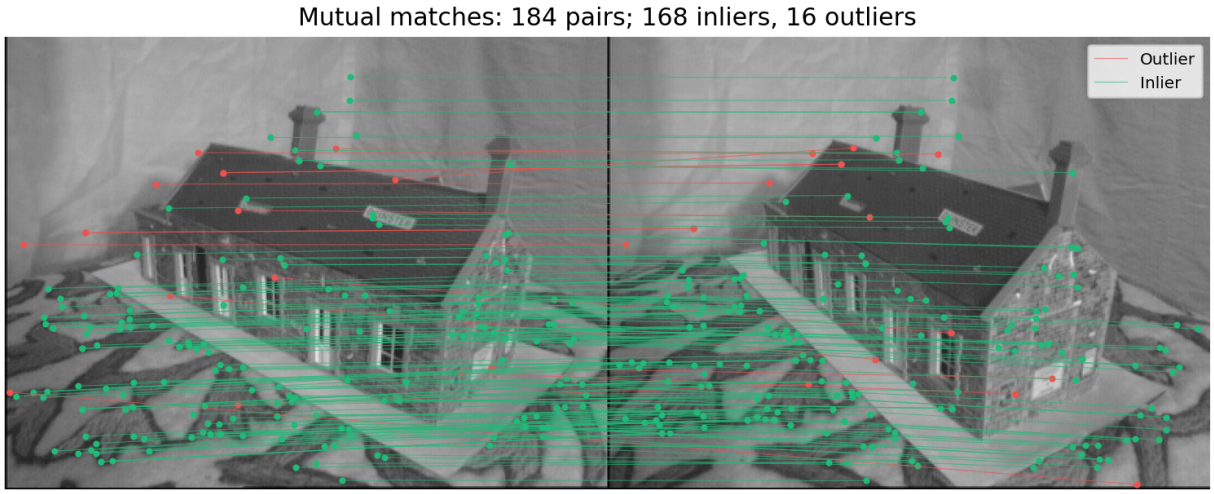


图 4 自动匹配的内外点分类

6 实验二：基础矩阵与误差分析

自动匹配估计结果为

$$F_{\text{auto}} \approx \begin{bmatrix} 0.0000146 & 0.0000954 & -0.0307733 \\ -0.0003651 & 0.0000491 & 0.5728934 \\ 0.0266380 & -0.5322589 & 0.6219621 \end{bmatrix}. \tag{11}$$

最小奇异值约为 4.76×10^{-18}。最终内点集上的 Sampson 均值为 $0.12063\,\text{px}^2$，中位数为 $0.02737\,\text{px}^2$，左右平均点线距离分别为 0.3505 px 和 0.3475 px。

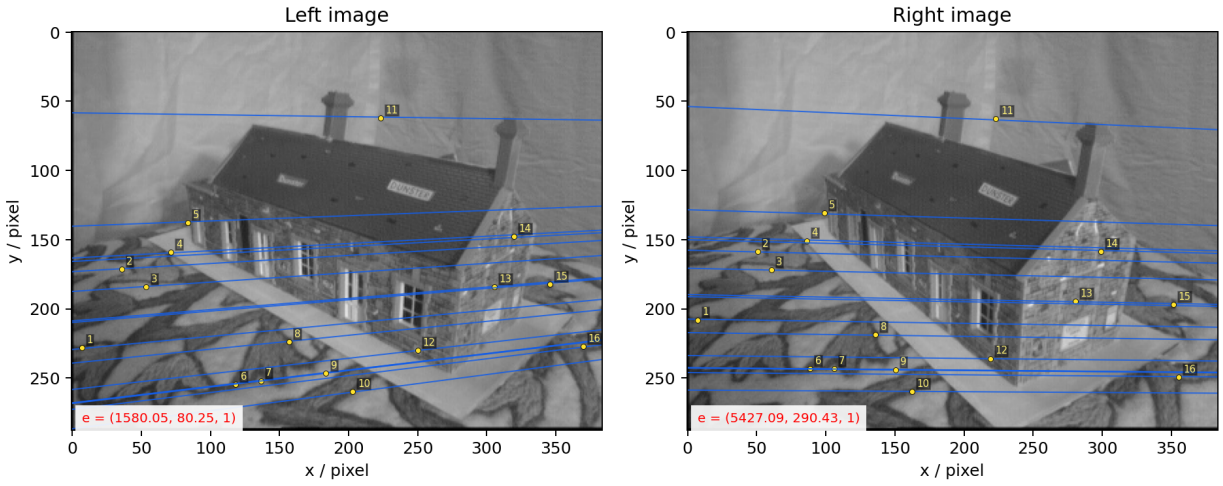


图 5 自动匹配点的极线

自动流程的基础矩阵由 RANSAC 一致集重新估计得到；其内点判断基于像素几何约束。由于原始数据没有人工匹配真值，内点率反映的是所设阈值下的几何一致性。

7 结论

根据给定的 168 对匹配点完成了基础矩阵估计，并绘制了左右视图的蓝色极线和红色极点，左右平均点线距离分别为 0.2083 px 和 0.2103 px。自动流程完成 SIFT 特征检测、双向匹配和 RANSAC 外点处理，获得 168 对内点，剔除 16 对外点，内点率为 91.30%；所得基础矩阵在内点集上的左右平均点线距离分别为 0.3505 px 和 0.3475 px。

参考文献

[1] 《机器视觉》课程组. 对极几何：课程讲义与实践作业说明.

[2] Hartley R, Zisserman A. Multiple View Geometry in Computer Vision. 2nd ed. Cambridge University Press, 2003.